

# LLDD FE - Batch Job Monitor

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

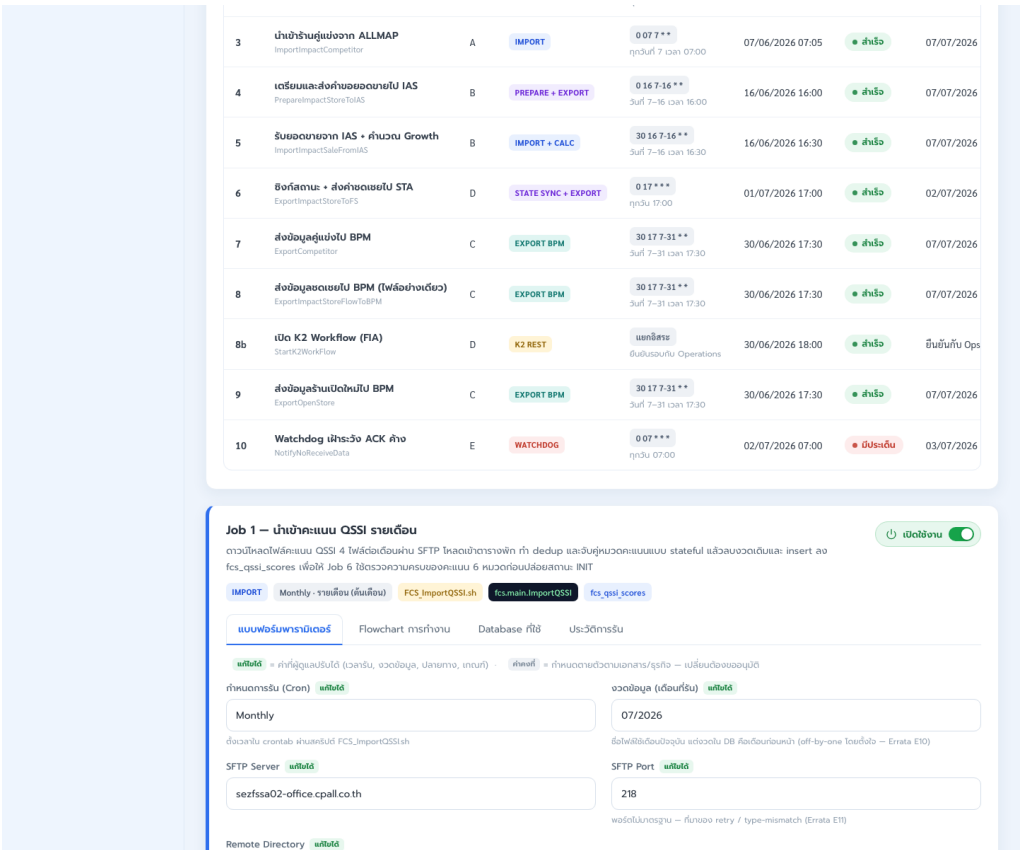
1. Overview

| รายการ    | รายละเอียด                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track     | FE                                                                                                                                                 |
| Estimate  | 24 ชั่วโมง                                                                                                                                         |
| Owner     | Kittisak <New> Kaeowika                                                                                                                            |
| Objective | สร้างหน้า Batch Job Monitor เฉพาะ 2 tab คือ แบบฟอร์มพารามิเตอร์ และประวัติการรัน สำหรับดู/แก้ค่าพารามิเตอร์ที่อนุญาตและตรวจสอบ run history ของ job |

2. Screen / Functional Scope

- Job selector/list สำหรับเลือก job ที่ต้องดูรายละเอียด
- Tab: แบบฟอร์มพารามิเตอร์
- Tab: ประวัติการรัน
- Editable parameter form ตาม metadata ของ job
- Locked parameter display สำหรับค่าที่แก้ไม่ได้
- Run history table และ run log/detail drawer

3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: job-batch-02.png

**Local Directory** แก้ไขได้

/appshare/SPS/FCS/interface\_data/in/

**Encoding** เปลี่ยน

WINDOWS-874

**File Prefix (4 Trn)** เปลี่ยน

mrs2trnf\_... mrs2trnf\_... mrs3trnf\_... mrs5trnf\_...

**Batch Insert Size** แก้ไขได้

10000

จำนวนแถวต่อรอบ insert

📄 บันทึกพรแกรม

---

จะดำเนินการ / 3 ครั้งต่อวัน (Manual Run)

▼

▶ ส่งรันบันทึก

การส่งรันแบบตรงตามเงื่อนไข checklist รอบวัน (Runbook 7.1)

**หมายเหตุกรณีปฏิบัติงาน (Runbook)**

Transaction  
**เคลิฟส์ (TransactionTemplate + savepoint)**

Mail Routing  
**storeretention (Cc ว่าง)**

เมื่อทำการรันซ้ำ (Re-run)  
**ไฟล์ถูกย้าย backup เปลี่ยนค่า -- ก่อนรับเข้าต้องนำไฟล์ต้น ทดสอบจนปลายทาง และ  
ตรงตาม**

ความถี่ของ / จัดทำระบบ  
**convertStrToDouble แปลงจากทศนิยมเป็น 0.0 แทน ฯ / สำหรับพร้อมรับ (temp table  
ใช้รองรับระบบ)**

### ประวัติการแก้ไขข้อมูล

● audit\_logs (table\_name = job\_configs)

| วันที่แก้ไข      | ผู้แก้ไข              | คำสั่ง                                       | รายการ                                           | ข้อมูลเดิม → ข้อมูลใหม่           | เหตุ     |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 02/07/2026 08:15 | Admin BPM             | <span style="color: blue;">● แก้ไข</span>    | Job 1 ImportQSSI - Batch Insert Size             | 5,000 → 10,000                    | เร่ง I/O |
| 28/06/2026 17:45 | ภัสริดา ประดิษฐ์ทองใส | <span style="color: red;">● ปิดใช้งาน</span> | Job 9 ExportOpenStore                            | เปิดไว้ → ปิดอยู่                 | หยุดงาน  |
| 20/06/2026 09:30 | Admin BPM             | <span style="color: blue;">● แก้ไข</span>    | Job 4 PrepareImpactStoreToIAS - ทำนามกรรณ (Cron) | 0 16 7-15 * * * → 0 16 7-16 * * * | ขยายเวลา |

ระบบบันทึกประวัติโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ บันทึกพรแกรมด้วย / เปิด-ปิด Job -- คำสั่งที่ทางธุรกิจกำหนดมาจะไม่ผิด ต้องสอดคล้องกับคู่มือ การแก้ไขต้องระบุเหตุผลเสมอ เช่นถ้า audit\_logs เต็มอาจเกิดข้อผิดพลาด

หน้าจอนี้ออกแบบตามแนว Job Scheduler Console ตาม (รวมหน้าจอ → รวมแล้วมี 4 หน้า) – ทำพรแกรมด้วย ทำนามกรรณ cron flow และตารางฐานข้อมูล อาจต้องใช้อุปกรณ์การ **FGI & FCS Batch Job Technical Document v4.0** กรุณาอย่าลืมและ error path ของงาน flowchart ในเอกสาร ส่วนตามการรับ/ประวัตินับข้อมูลด้วยอย่างเพื่อการติดตาม

## 4. Field, Format, and Validation

#### 4.93 Input / Progress / Output Contract

## 4.90 Developer Implementation Scope

| Area               | Implementation detail                                                                                         | Definition of done                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page shell         | แสดงรายการ job เพื่อเลือก job ที่ต้องดูรายละเอียด และเปิด detail panel ของ job ที่เลือก                       | เลือก job แล้ว panel แสดงชื่อ job, คำอธิบาย, tags และ tab default เป็นแบบฟอร์มพารามิเตอร์               |
| Tab set            | สร้างเฉพาะ 2 tab ที่ต้องใช้งานจริง: แบบฟอร์มพารามิเตอร์ และประวัติการรัน                                      | ไม่มี requirement ให้ dev ทำ tab Flowchart การทำงาน หรือ Database ที่ใช้ใน scope นี้                    |
| Form parameter     | render field ตาม metadata ของแต่ละ job โดยแยก editable/read-only ให้ชัด                                       | field ที่ read-only แก้ไม่ได้, editable field validate ก่อนบันทึก และส่งเฉพาะค่าที่แก้ได้               |
| History run        | แสดงประวัติ run ของ job ที่เลือก พร้อม status, เวลาเริ่ม, เวลาจบ, duration, trigger, ผู้ส่ง และ summary/error | sort ล่าสุดก่อน, filter status ได้ถ้ามี control บนหน้า, เปิด row เพื่อดู log/detail ได้                 |
| Reference material | flowchart การทำงานและฐานข้อมูลที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับ dev เท่านั้น                                      | ไม่ถูกนับเป็น UI deliverable ของ Batch Monitor และไม่ต้องทำรายละเอียดเทคนิค backend/storage ในเอกสารนี้ |

## 4.91 Two-tab Behavior

| Tab                 | Visible content                                                                                                                         | Editable / Action rule                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบฟอร์มพารามิเตอร์ | ข้อมูลรอบการรัน, cron/schedule, source/target path, file prefix, encoding, batch size, manual run period และ note/runbook ที่เกี่ยวข้อง | แก้ไขเฉพาะ field ที่ metadata ระบุ editable; save button disabled จนกว่าจะมีการแก้ไขและ validate ผ่าน |
| ประวัติการรัน       | ตาราง run history, status badge, start/end time, duration, trigger type, operator, result summary และปุ่มดูรายละเอียด log               | เป็น read-only; action หลักคือเปิดรายละเอียด run/log จาก row ที่เลือก                                 |

## 4.92 UI States and Error Handling

| State                | Trigger                                     | UI behavior                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No selected job      | เปิดหน้าครั้งแรกก่อนเลือก job               | แสดง placeholder ให้เลือก job จากรายการ และไม่แสดง form/history ของ job ใด                      |
| Loading selected job | เลือก job หรือ refresh detail               | แสดง loading placeholder เฉพาะ detail panel โดยไม่ clear รายการ job ด้านบน                      |
| Dirty parameter form | แก้ไข editable field แล้ว                   | แสดง unsaved indicator, เปิดปุ่มบันทึก และเตือนเมื่อเปลี่ยน job/tab ออกจาก form หากยังไม่บันทึก |
| Validation error     | required/format/range ไม่ผ่าน               | แสดง inline error ได้ field และไม่บันทึกค่า                                                     |
| Empty history        | job ยังไม่มี run history ใน filter ปัจจุบัน | แสดง empty state ใน tab ประวัติการรัน โดยไม่ซ่อน tab                                            |

## 5. Button / User Action Mapping

| Action                  | Trigger                  | UI Area             | Expected Result                                                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Select job              | click job row            | Job selector/list   | โหลด detail panel ของ job ที่เลือกและเปิด tab แบบฟอร์มพารามิเตอร์   |
| Open Form Parameter tab | click tab                | แบบฟอร์มพารามิเตอร์ | แสดง editable/read-only parameter fields ของ job ที่เลือก           |
| Edit parameter          | change input/select/date | แบบฟอร์มพารามิเตอร์ | validate field, mark form dirty และเปิดปุ่มบันทึกเมื่อข้อมูลถูกต้อง |
| Save parameter form     | click save               | แบบฟอร์มพารามิเตอร์ | บันทึกเฉพาะ editable parameter values และแสดง saved state           |
| Open History Run tab    | click tab                | ประวัติการรัน       | แสดง run history ล่าสุดของ job ที่เลือก                             |

| Action          | Trigger                  | UI Area       | Expected Result                                    |
|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Open run detail | click history row/detail | ประวัติการรัน | เปิด drawer/modal รายละเอียด run log แบบ read-only |

## 6. API Contract

### GET /api/v1/jobs

โหลดรายการ job และสถานะล่าสุด

| Query Params                             |
|------------------------------------------|
| <pre>{   "page": 1,   "size": 20 }</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type    | Required | Constraint / Meaning |
|-------|---------|----------|----------------------|
| page  | integer | No       | >= 1; default 1      |
| size  | integer | No       | 1..100; default 20   |

| Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "page": 1,   "size": 20,   "total": 11,   "items": [     {       "jobNo": "8b",       "name": "StartInternalWorkflow",       "enabled": true,       "scheduleMode": "AFTER_JOB",       "scheduleExpression": "8",       "currentStatus": "SUCCESS",       "lastRunId": 4451,       "lastRunAt": "2026-07-22T05:35:00+07:00"     }   ] }</pre> |

### Response Field Schema

| Field                | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| page                 | integer       | Yes      | >= 1; default 1                                       |
| size                 | integer       | Yes      | 1..100; default 20                                    |
| total                | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items                | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].jobNo        | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].name         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].enabled      | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].scheduleMode | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field                      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| items[].scheduleExpression | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].currentStatus      | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].lastRunId          | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].lastRunAt          | string  | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |

## GET /api/v1/jobs/{jobNo}

โหลด metadata/parameter schema ของ job ที่เลือก

| Query Params                   |
|--------------------------------|
| <pre>{   "jobNo": "8b" }</pre> |

## Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| jobNo | string | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "jobNo": "8b",   "name": "StartInternalWorkflow",   "enabled": true,   "scheduleMode": "AFTER_JOB",   "scheduleExpression": "8",   "parameters": [     {       "key": "period",       "label": "งวดข้อมูล",       "type": "MONTH",       "value": "2026-07",       "editable": true,       "required": true     },     {       "key": "workflowApi",       "label": "Workflow API",       "type": "STRING",       "value": "/api/v1/workflows/instances",       "editable": false,       "required": true     }   ] }</pre> |

## Response Field Schema

| Field   | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| jobNo   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| name    | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| enabled | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field                 | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-----------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| scheduleMode          | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| scheduleExpression    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| parameters            | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| parameters[].key      | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| parameters[].label    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| parameters[].type     | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| parameters[].value    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| parameters[].editable | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| parameters[].required | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/jobs/{jobNo}/params

บันทึกเฉพาะ parameter ที่ editable

| Request                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "params": {     "period": "2026-07"   },   "reason": "ปรับปรุง manual run" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field         | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|---------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| params        | object | Yes      | JSON object; nested fields listed below                      |
| params.period | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason        | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "jobNo": "8b",   "configVersion": 12,   "updatedKeys": [     "period"   ],   "message": "saved" }</pre> |

### Response Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| jobNo | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field         | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| configVersion | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| updatedKeys   | array<string> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| message       | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/jobs/{jobNo}/enabled

เปิด/ปิด job

| Request                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "enabled": false,   "reason": "ปิดชั่วคราวช่วงปิดงบ" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field   | Type    | Required | Constraint / Meaning                                         |
|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|
| enabled | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason  | string  | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "jobNo": "8b",   "enabled": false,   "message": "saved" }</pre> |

### Response Field Schema

| Field   | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| jobNo   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| enabled | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| message | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/jobs/{jobNo}/run

สั่ง manual run โดยกัน run ซ้อน

| Request                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "params": {     "period": "2026-07"   },   "reason": "rerun หลังแก้ข้อมูลต้นทาง" }</pre> |



## Request Field Schema

| Field         | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|---------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| params        | object | Yes      | JSON object; nested fields listed below                      |
| params.period | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason        | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

### Response

```
{
  "runId": 4452,
  "jobNo": "8b",
  "status": "QUEUED",
  "queuedAt": "2026-07-22T11:00:00+07:00"
}
```

## Response Field Schema

| Field    | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| runId    | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| jobNo    | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| status   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| queuedAt | string  | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |

## GET /api/v1/jobs/{jobNo}/runs

โหลดประวัติการรันล่าสุดก่อน

### Query Params

```
{
  "status": "FAILED",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

## Request Field Schema

| Field  | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| status | string  | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| page   | integer | No       | >= 1; default 1                                       |
| size   | integer | No       | 1..100; default 20                                    |

## Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "runId": 4450,
      "jobNo": "8b",
      "status": "FAILED",
      "triggerType": "MANUAL",
      "triggeredBy": "E001",
      "startedAt": "2026-07-22T05:20:00+07:00",
      "endedAt": "2026-07-22T05:21:30+07:00",
      "durationSec": 90,
      "readCount": 10,
      "successCount": 9,
      "rejectCount": 1,
      "errorCode": "GEN_FLOW_GATE_NOT_READY",
      "errorMessage": "ข้อมูลผู้อนุมัติยังไม่ครบ"
    }
  ]
}
```

## Response Field Schema

| Field                | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| page                 | integer       | Yes      | >= 1; default 1                                       |
| size                 | integer       | Yes      | 1..100; default 20                                    |
| total                | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items                | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].runId        | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].jobNo        | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].status       | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].triggerType  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].triggeredBy  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].startedAt    | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |
| items[].endedAt      | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |
| items[].durationSec  | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].readCount    | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].successCount | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].rejectCount  | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].errorCode    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].errorMessage | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 7. Tab Interaction Flow

| Step | Description                                            |
|------|--------------------------------------------------------|
| 1    | Open Batch Monitor                                     |
| 2    | Select job from job selector/list                      |
| 3    | Render detail panel with Form Parameter tab as default |
| 4    | Edit editable parameter fields and save valid changes  |
| 5    | Switch to History Run tab                              |
| 6    | Open a run history row to inspect log/detail           |

## 8. Acceptance Criteria

- เอกสารนี้กำหนด UI ที่ต้องทำเพียง 2 tab: แบบฟอร์มพารามิเตอร์ และประวัติการรัน
- flowchart การทำงานและฐานข้อมูลที่ใช้เป็น reference/dev lookup เท่านั้น ไม่ใช่ implementation scope ของเอกสารนี้
- รายละเอียดเทคนิค backend/storage ของ batch ไม่อยู่ในเอกสาร FE Batch Monitor
- locked parameter ต้องแก้ไขไม่ได้และต้องไม่ถูกส่งเป็นค่าที่ user แก้ไข
- history run เป็น read-only และเปิดรายละเอียด log ได้จาก row ที่เลือก

## 9. Developer Test Checklist

| No | Test                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | select job and default to form parameter tab                 |
| 2  | edit editable parameter and validate required/range          |
| 3  | confirm locked parameter remains read-only                   |
| 4  | save parameter form sends editable values only               |
| 5  | switch to history run tab and sort latest first              |
| 6  | open run detail/log from history row                         |
| 7  | verify flowchart/database tabs are not required deliverables |